



Designnotat 7

Tittel: Anti-aliasing filter

Forfatter: André Dalaker

Versjon: 1.1

Dato: 13.12.2024

Innhold

1	Problembeskrivelse	1
2	Prinsipiell løsning	2
3	Realisering og test	3
4	Konklusjon	6
	Referanser	7

1 Problembeskrivelse

Vi skal ta for oss design av et system som vist på figur 1.

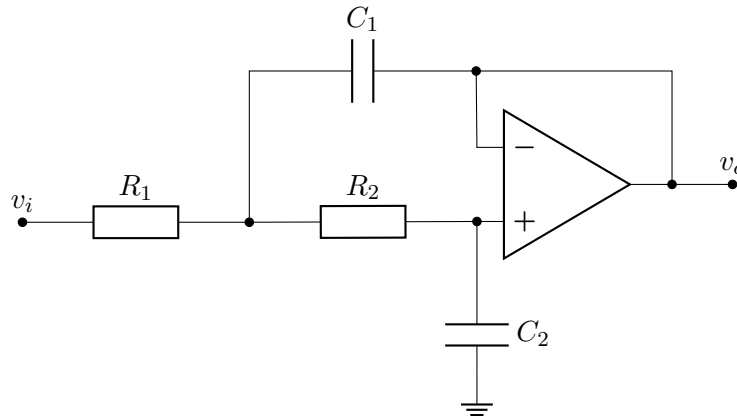


Figur 1: Anti-alias filter

Systemet består av et inngangssignal v_i som er et analogt signal som skal punktprøves. For å unngå aliasing [1] feil skal signalet behandles i et anti-aliasing filter med krav om en demping $A \leq -10\text{dB}$ ved frekvensen $\frac{f_s}{2}$, der f_s er en punktprøvingsfrekvens. Knekkfrekvensen f_c til filteret defineres som frekvensen der amplituderesponsen har sunket med 3dB fra sitt høyeste nivå, og denne skal oppfylle $f_c \geq 0.75\frac{f_s}{2}$. Utgangssignalet v_o er det filtrerte signalet som er klar for punktprøving.

2 Prinsipiell løsning

Det finnes mange måter å designe et anti-aliasing filter, vi skal ta for oss et design som bruker butterworth lavpass filter [2] med en sellen-key topologi [3][4, s.578-579] som vist på figur 2.



Figur 2: Sallen-key krets.

Kretsen består av to motstander R_1 og R_2 , to kondensatorer C_1 og C_2 samt en operasjonsforsterker. Ved å bruke en operasjonsforsterker virker kretsen som et 2. ordens butterworth filter med buffer, slik at det enkelt kan kaskadekobles [4, s.572] til den ønskede orden n på systemet.

Filteret krever ulik orden n utifra hvilke krav som stilles til filteret. For å designe filteret enklest mulig ønsker vi en lav orden n , men som tilfredsstiller spesifikasjoner. For å beregne orden n til filteret bruker vi formelen

$$n = \frac{-0.05A}{\log(\frac{f_s}{2f_c})} \quad [4, s.581 - 582]. \quad (1)$$

Der A er kravet til demping ved frekvensen $\frac{f_s}{2}$, f_s er punktprøvningsfrekvensen og f_c er knekkfrekvensen til systemet.

Siden vi ønsker å bruke sellen-key krets må vi bruke nærmeste partall som er større en den beregna verdien til n fra formel 1. Antall sellen-key kretser som må kaskadekobles blir da $\frac{n}{2}$.

Det finnes flere måter å beregne komponentverdiene til kretsen, en måte er å velge like motstander $R_1 = R_2 = R$ og bruke formlene

$$C_1 = \frac{1}{R2\pi f_c \zeta} \quad [5] \quad (2)$$

$$C_2 = \frac{\zeta}{R2\pi f_c} \quad [5] \quad (3)$$

der f_c er knekkfrekvensen til systemet og ζ er den relative dempingsfaktoren [6]. For å finne dempingsfaktoren brukes formelen

$$\zeta_i = \cos \left[\frac{\pi}{2n} + (i-1) \frac{\pi}{n} \right] \quad [7] \quad (4)$$

der n er orden til filteret og i representerer hvilket system i en eventuell kaskadekobling. Merk at formelen kun fungerer for partall n . Noen beregna verdier for ζ_i er vist i tabell 1.

Tabell 1: Beregna verdier av ζ_i

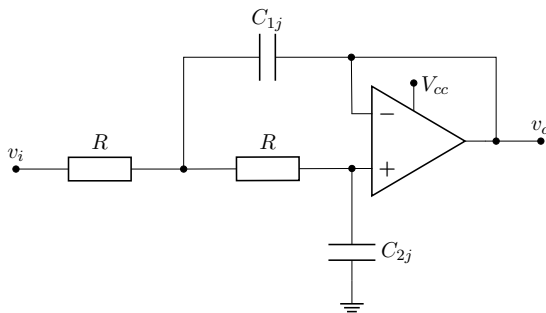
	ζ_i				
n	i = 1	i = 2	i = 3	i = 4	i = 5
2	0.70711				
4	0.92388	0.38268			
6	0.96593	0.70711	0.25882		
8	0.98079	0.83147	0.55557	0.19509	
10	0.98769	0.89101	0.70711	0.45399	0.15643

3 Realisering og test

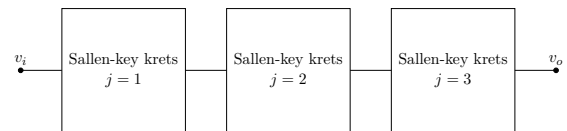
For å realiser den prinsipielle løsningen brukes en punktprøvingsfrekvens $f_s = 4.9$ kHz. Dette gir oss kravene om frekvensen $\frac{f_s}{2} = 2.45$ kHz der dempingen skal være $A \leq -10$ dB og at knekkfrekvensen $f_c \geq 1.84$ kHz.

Ved å bruke formel 1 får vi at orden n på systemet er 4.01 som vi runder opp til nærmeste partall $n = 6$. Det vil si at vi trenger $\frac{n}{2} = 3$ sellen-key kretser kaskadekoblet for å oppnå kravene til dette filteret. I vårt tilfelle kan det være enklere å bruke orden $n = 5$ på filteret ved å kaskadekoble to sellen-key kretser med ett første ordens system [4, s.558], men i dette notatet tar vi bare for oss filter der orden n er partall.

Kretsskjema for en sellen-key krets er vist på figur 3, og tre kaskadekoblede kretser er vist på figur 4



Figur 3: Sallen-key krets.



Figur 4: Tre kaskadekoblede Sallen-key kretser.

Kretsen består av inngangssignalet v_i som er signalet fra signalkilden og utgangssignalet v_o som er det filtrerte utgangssignalet. For å finne verdiene på komponentene i kretsen velger vi først en motstandsverdi $R = 1 \text{ k}\Omega$ på alle motstandene i kretsen. Deretter brukes formlene 2, 3 og 4 til å finne verdiene på kondensatorene. En tabell med de beregna kondensatorverdiene er vist i tabell 2. For å realiser kondensatorverdiene ble det brukt parallellkobling av kondensatorer for å være nærmest mulig de beregna verdiene. En tabell over de brukte kondensatorene er vist i tabell 3. Merk at det kan være avvik på $\pm 10\%$ på de opgitte kondensatorverdiene.

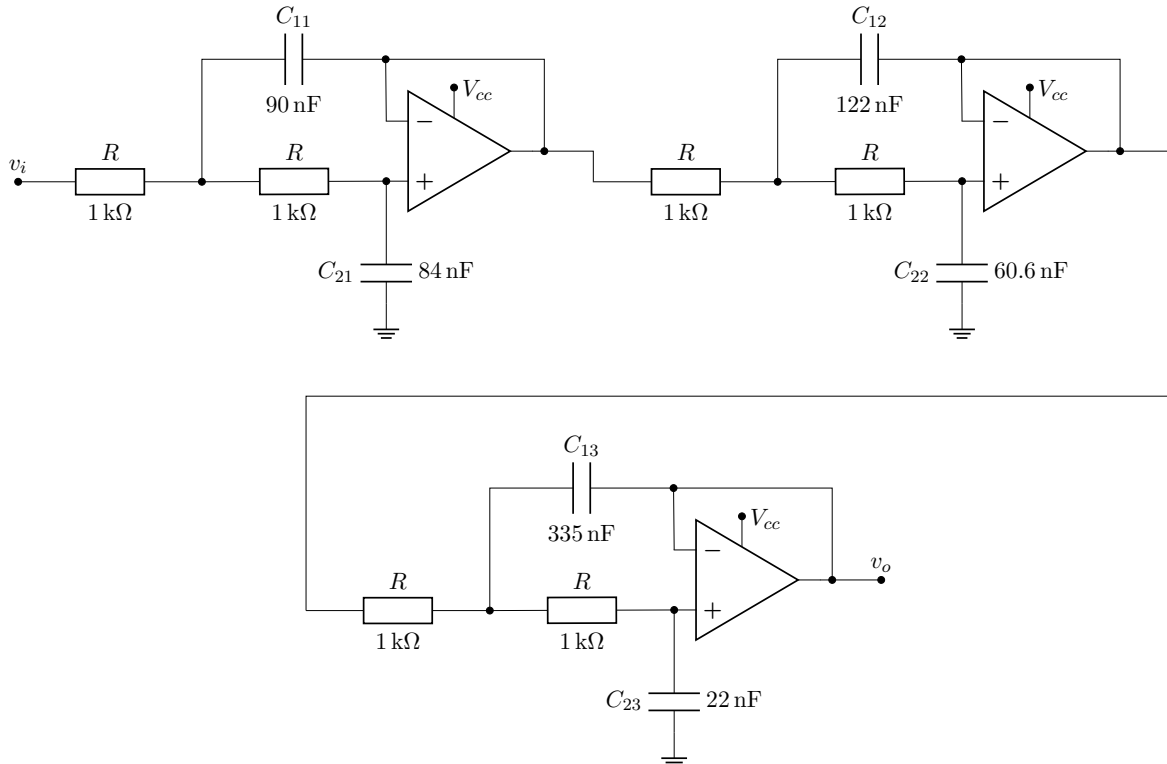
Tabell 2: Beregna kondensatorverdier.

	Beregna verdi
C_{11}	90 nF
C_{21}	84 nF
C_{12}	122 nF
C_{22}	61 nF
C_{13}	335 nF
C_{23}	22 nF

Tabell 3: Brukte kondensatorverdier.

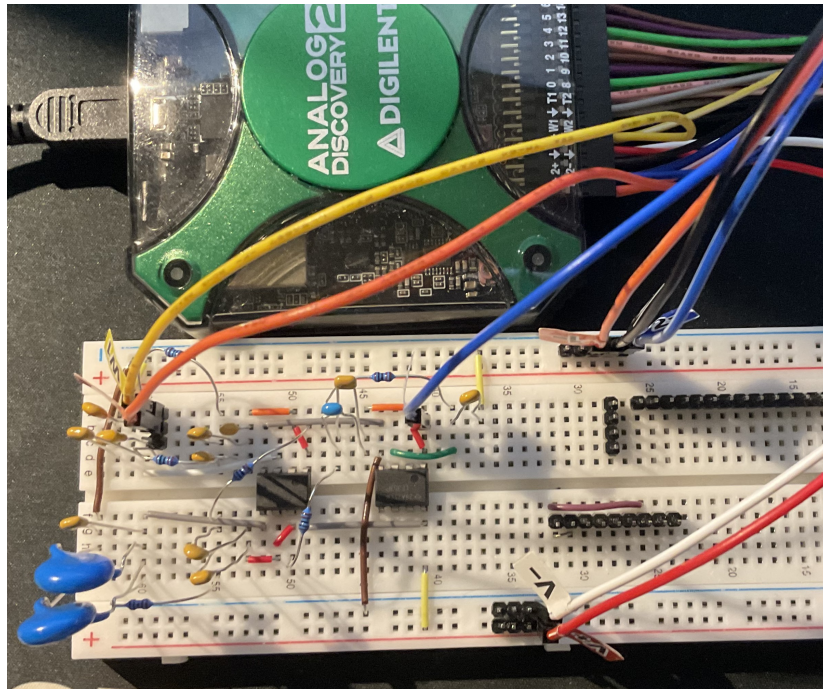
	Parallellkoblinger	Total verdi
C_{11}	68 nF + 22 nF	90 nF
C_{21}	47 nF + 22 nF + 15 nF	84 nF
C_{12}	100 nF + 22 nF	122 nF
C_{22}	47 nF + 6.8 nF + 6.8 nF	60.6 nF
C_{13}	330 nF + 5 nF	335 nF
C_{23}	22 nF	22 nF

Operasjonsforsterkerene som blir brukt i krets er av typen LM358P [8] med en forsyningsspenning $V_{cc} = 10 \text{ V}$. Kretsen med de brukte komponentverdiene er vist på figur 5.



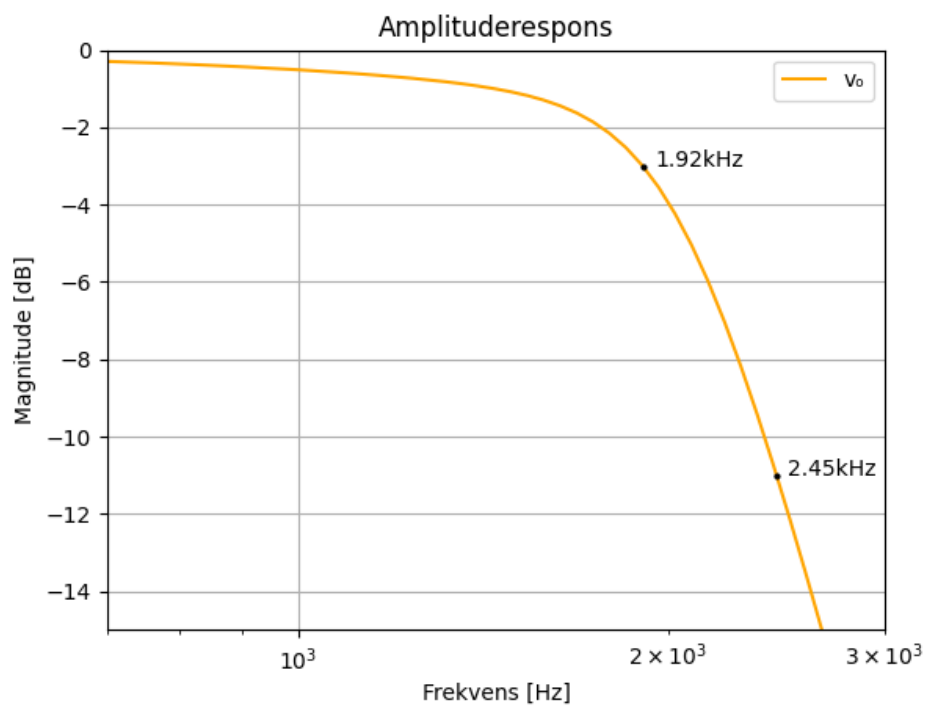
Figur 5: Kretsskjema til anti-aliasing filter.

Bilde av den realiserte kretsen på koblingsbrett er vist på figur 6.



Figur 6: Anti-aliasing filter realisert på koblingsbrett.

For og teste kretsen brukes en nettverks-analysator til å måle amplitude responsen til systemet. Et plott av amplitude responsen er vist på figur 7.



Figur 7: Amplituderresponsen til signalet v_o (oransje).

På plottet er knekkfrekvensen f_c markert som 1.92 kHz som oppfyller kravet $f_c \geq 1.84$ kHz. Frekvensen $\frac{f_s}{2} = 2.45$ kHz er også markert på plottet og har en demping $A \approx -11$ dB som oppfyller kravet om en demping på $A \leq -10$ dB.

4 Konklusjon

Det er tatt for seg design av et anti-aliasing filter med en punktprøvingsfrekvens $f_s = 4.9$ kHz, med kravene om en demping på $A \leq -10$ ved frekvensen $\frac{f_s}{2} = 2.45$ kHz og en knekkfrekvens $f_c \geq 0.75 \frac{f_s}{2} = 1.84$ kHz. Fra amplituderesponsen til filterert er knekkfrekvensen $f_c = 1.92$ kHz og dempingen ved frekvensen $\frac{f_s}{2}$ er $A \approx -11$ dB. Resultatene viser at systemet oppfyller kravene og fungerer som et anti-aliasing filter med disse kravene.

Referanser

- [1] <https://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing>
- [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Butterworth_filter.
- [3] https://en.wikipedia.org/wiki/Sallen%E2%80%93Key_topology
- [4] J. W. Nilsson og S. A. Riedel, *Electric Circuits*, Prentice Hall, Tenth Edition, 2015.
- [5] L.Lundheim: Design uten spolar", videomodul, NTNU.
- [6] <https://en.wikipedia.org/wiki/Damping>
- [7] L.Lundheim: Butterworth lågpassfilter", videomodul, NTNU.
- [8] <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf?ts=1734005488277>